背景

网版设计是运动鞋面丝印产线控制系统的工艺规划模块。

[PRD]产线控制软件V0

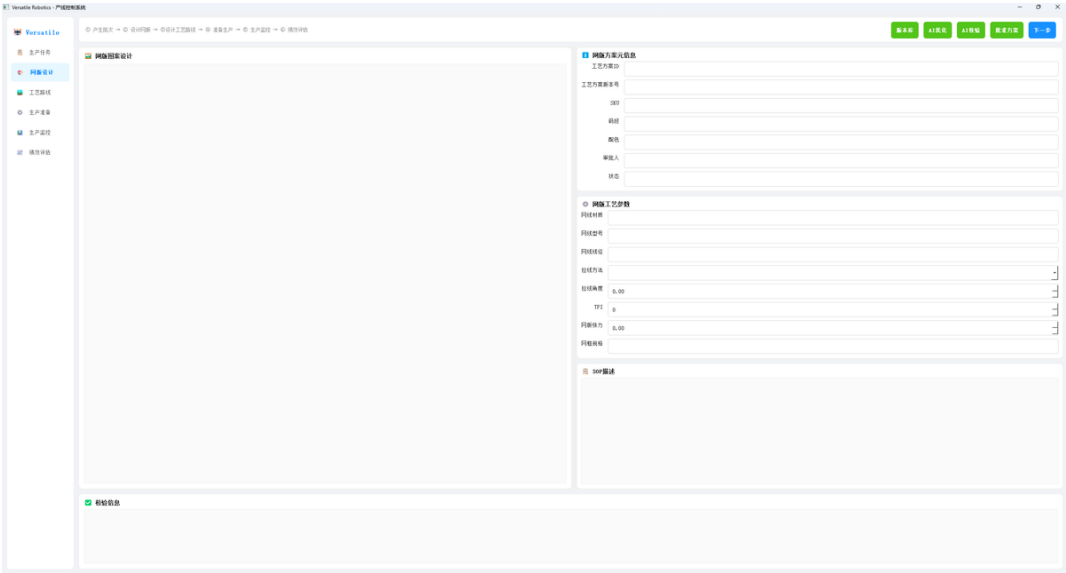
[产线控制软件V0]数据模型

目标

搭建网版设计模块的最小闭环：已校验过的 lot => 冻结后的工艺方案

1. 方案导入：从历史方案库中选择导入
2. 方案编辑：支持用户编辑工艺方案元信息 / 网版参数信息 / 操作步骤信息
3. 方案的批准与冻结

系统



1. 架构：
    a. 前端：
        i. 页面装配：separation_page由main_window.ui + separation_page.ui + app.py 装配。
        ii. 页面状态

1. 页面状态量：
    a. 服务当前页面渲染与交互
    b. 内容：

```
{
  "page_status": "draft | validated | Frozen", #表示页面主状态，包含 draft(可编辑校验，不可进入生产路线界面)、validated（最近一次 AI 校验通过，允许批准；若之后修改内容，则页面进入 drafted 状态）、Frozen（已批准冻结，若修改则重新进入 drafted 状态）

  "loading": false, #表示页面主状态，包含 draft(可编辑校验，不可进入生产路线界面)、validated（最近一次 AI 校验通过，允许批准；若之后修改内容，则页面进入 drafted 状态）、Frozen（已批准冻结，若修改则重新进入 drafted 状态）

  "dirty": false, #表示用户是否在最近一次导入/校验后修改过任意字段

  "current_plan": {
    "process_plan_header": dict,
    "process_plan_line": list[dict]
  }, #  当前导入的网版设计方案

  "active_mesh_index": int, #  当前展示的网版索引

  "validation_summary": {
    "passed": bool,
    "errors": list[str],
    "risks": list[str]
  }, #  最近一次校验的反馈

  "library_dialog": {
    "open": bool,
    "selected_process_plan_id": bool:
  } #  是否打开版本库，是否选中历史版本号
```

2. 产线上下文：
    a. 用于跨页面交流当前产线信息
    b. 内容：

```
{
    "order_context": dict, 包含当前 order_header 和 order_line 的信息
    "lot_context": dict, 包含当前 lot_header 和 lot_line 的信息
    "process_plan_context": dict, 包含当前 process_plan_header 和 process_plan_line 的信息
    "process_route_context": dict, 包含 process_route_header、process_route_loop_line 和 process_route_loop_step 的信息
    "constraint_context": dict，包含产线约束信息
}

```

3. 主要数据映射
    a. 网版图案设计区映射到 process_plan_line[active_mesh_index].pattern_design
    b. 方案元信息区映射到 process_plan_header
    c. 网版参数区映射到 process_plan_line[active_mesh_index]
    d. SOP 文本框映射到 process_plan_line[active_mesh_index].operation
    e. 校验信息区映射到 validate 接口返回的 errors / risks / passed
    f. 所有编辑动作线更新 current_plan，经[AI 校验]后提交给后端

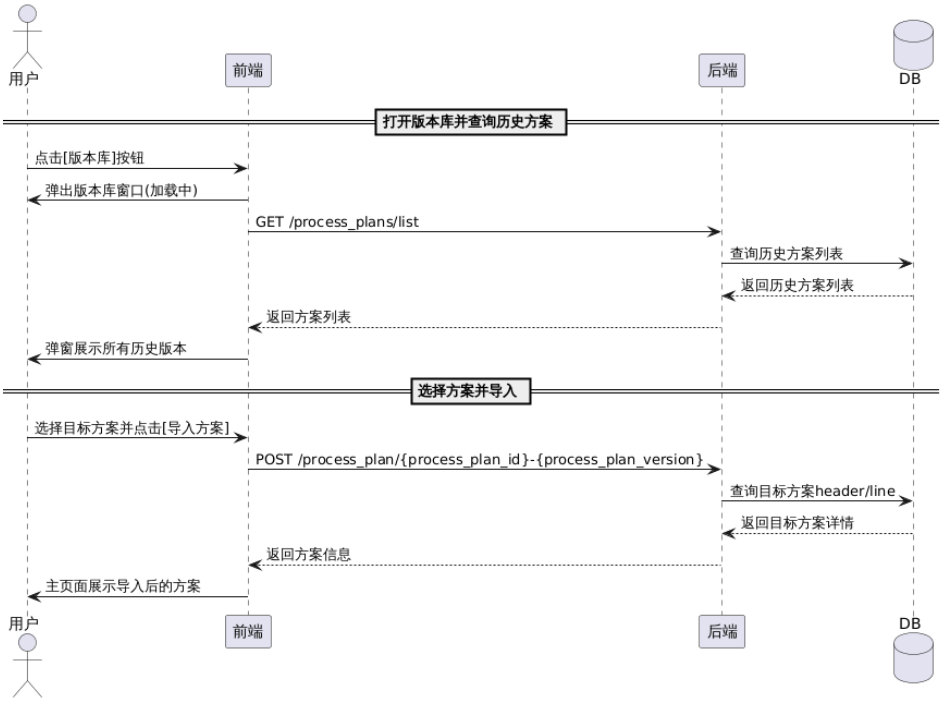
b. 后端：TBD

2. 功能点：
    a. 方案导入

i. 用户旅程：

1. 用户点击[版本库]按钮，系统出现弹出窗口。弹出窗口分为 2 部分：上栏为中栏为历史方案列表 ,展示信息与 process_plan_header 一致 ;下栏包含[导入方案]按钮。
2. 用户在选择目标方案后，点击[导入方案]按钮后，方案在主界面展示。

ii. 时序图：



iii. API：

1. GET /process_plan/list 获取所有历史版本
   a. 出参 :[{process_plan_id, process_plan_version, sku, size, color, pattern_design, validated_by, status}]
   b. 测试用例：
      i. 请求：

```
GET /process_plan/list

```

      ii. 反馈（状态码：200）：

```
[{"process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43", "process_plan_version": 3, "sku": "8Pro", "size": "43", "color": "神行橘", "pattern_design": "8pro_orange_v3.ai", "validated_by": "zhangsan", "status": "validated"}]


```

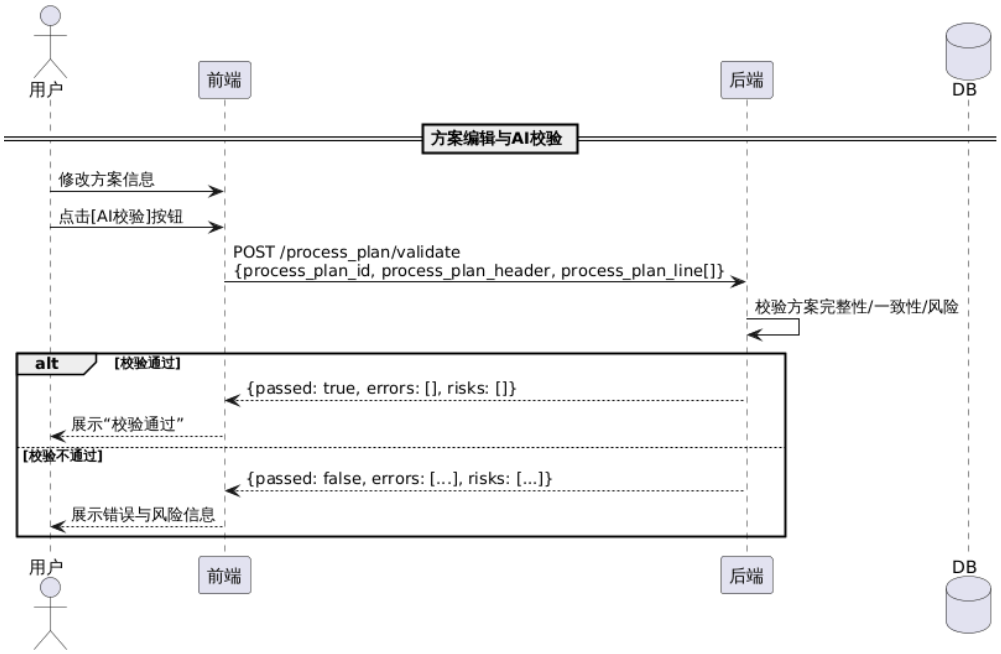
2. GET /process_plan/{process_plan_id-{process_plan_version} 获取特定 process_plan_id 的方案信息
   a. 出参：{process_plan_header:{...}, process_header_line:[....]}
   b. 测试用例：
      i. 请求：

```
GET /process_plan/PP_8PRO_神行橘_43-3
```

      ii. 反馈（状态码：200）：

[{"process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43", "process_plan_version": 3, "mesh_index": 1, "material": "PET", "mesh_model": "N-120", "diameter": 120.0, "stretching": "直拉", "stretching_degree": 0, "tpi": 160, "tension": 180.0, "frame_specification": "420 x 520", "operation": "印料:白墨\n 刮印次数:3\n 刮刀角度:30\n 刮刀速度:20\n 离网距:0.3\n 烘干温度:110"}, {"process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43", "process_plan_version": 3, "mesh_index": 2, "material": "PET", "mesh_model": "N-150", "diameter": 150.0, "stretching": "斜拉", "stretching_degree": 45, "tpi": 180, "tension": 185.0, "frame_specification": "450 x 600", "operation": "印料:橘墨\n 刮印次数:2\n 刮刀角度:28\n 刮刀速度:18\n 离网距:0.25\n 烘干温度:108" }]

b. 方案编辑



i. 用户旅程：

1. 用户在网版图案设计区中通过选择[<]按钮（mesh_index - 1）和[>]按钮（mesh_index + 1）切换不同的网版，并查看编辑网版方案元信息 / 网版工艺参数 / SOP 步骤信息
2. 用户点击[AI 校验]按钮，完成校验：若校验通过，校验反馈区展示“校验通过”；若校验失败，校验反馈区展示错误与风险信息。

ii. API：

1. POST /process_plan/validate 把正在编辑的方案整体提交给后端校验
   a. 入参：{process_plan_header：{...}, process_plan_line: {...}}；出参：如{passed: ..., error: [], risks:[]}
   b. 测试用例：
      i. 请求：

```
{
  "process_plan_header": {
    "process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43",
    "process_plan_version": 3,
    "sku": "8Pro",
    "size": "43",
    "color": "神行橘",
    "pattern_design": "8pro_orange_v3.ai",
    "validated_by": "",
    "status": "draft"
  },
  "process_plan_line": [
    {
      "mesh_index": 1,
      "material": "PET",
      "mesh_model": "N-120",
      "diameter": 120.0,
      "stretching": "直拉",
      "stretching_degree": 0,
      "tpi": 160,
      "tension": 180.0,
      "frame_specification": "420 x 520",
      "operation": "印料:白墨\n 刮印次数:3\n 刮刀角度:30\n 刮刀速度:20\n 离网距:0.3\n 烘干温度:110"
    },
    {
      "mesh_index": 2,
      "material": "PET",
      "mesh_model": "N-150",
      "diameter": 150.0,
      "stretching": "斜拉",
      "stretching_degree": 45,
      "tpi": 180
```

ii. 反馈：

1. 校验通过

```
{
  "passed": true,
  "errors": [],
  "risks": []
}

```

2. 校验不通过

```
{
  "passed": false,
  "errors": [
    {
      "field": "process_plan_line[1].tension",
      "message": "张力超出允许范围"
    }
  ],
  "risks": [
    {
      "field": "process_plan_line[0].operation",
      "message": "烘干温度接近设备上限"
    }
  ]
}

```

c. 方案批准与冻结

d. 用户旅程：

   i. 在方案被验证过后，用户点击[批准方案]按钮。前端通过后端将方案信息写入数据库中：

      1. 若写入成功：返回新的 process_plan_id + version
      2. 若写入失败：校验反馈区展示错误信息和风险信息

e. API：

   i. POST /process_plan/approve 冻结正在编辑的方案

      1. 入参：{process_id: ...}；出参：{approved: ...，process_plan_id: ...，status: ...}
      2. 测试用例：

         a. 请求

```
{
  "process_plan_header": {
    "process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43",
    "process_plan_version": 3,
    "sku": "8Pro",
    "size": "43",
    "color": "神行橘",
    "pattern_design": "8pro_orange_v3.ai",
    "validated_by": "",
    "status": "draft"
  },
  "process_plan_line": [
    {
      "mesh_index": 1,
      "material": "PET",
      "mesh_model": "N-120",
      "diameter": 120.0,
      "stretching": "直拉",
      "stretching_degree": 0,
      "tpi": 180,
      "tension": 180.0,
      "frame_specification": "420 x 520",
      "operation": "印料:白墨\n 刮印次数:3\n 刮刀角度:30\n 刮刀速度:20\n 离网距:0.3\n 烘干温度:110"
    },
    {
      "mesh_index": 2,
      "material": "PET",
      "mesh_model": "N-150",
      "diameter": 150.0,
      "stretching": "斜拉",
      "stretching_degree": 45,
      "tpi": 180
```

b. 反馈

i. 修改成功：

```
{
    "approved": true,
    "status": "Frozen"
}
```

ii. 修改不成功：

```
{
    "approved": false,
    "error_code": "冻结失败",
    "message": "冻结失败"
}
```

3. 测试数据库原始数据：

a. process_plan_header：

```
{
            "process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43",
            "process_plan_version": 3,
            "sku": "8Pro",
            "size": "43",
            "color": "神行橘",
            "pattern_design": "8pro_orange_v3.ai",
            "validated_by": "zhangsan",
            "status": "validated"
        }

```

b. process_plan_line：

```
[
        {
            "process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43",
            "process_plan_version": 3,
            "mesh_index": 1,
            "material": "PET",
            "mesh_model": "N-120",
            "diameter": 120.0,
            "stretching": "直拉",
            "stretching_degree": 0,
            "tpi": 160,
            "tension": 180.0,
            "frame_specification": "420 x 520",
            "operation": "印料:白墨\n 刮印次数:3\n 刮刀角度:30\n 刮刀速度:20\n 离网距:0.3\n 烘干温度:110"
        },
        {
            "process_plan_id": "PP_8PRO_神行橘_43",
            "process_plan_version": 3,
            "mesh_index": 2,
            "material": "PET",
            "mesh_model": "N-150",
            "diameter": 150.0,
            "stretching": "斜拉",
            "stretching_degree": 45,
            "tpi": 180,
            "tension": 185.0,
            "frame_specification": "450 x 600",
            "operation": "印料:橘墨\n 刮印次数:2\n 刮刀角度:28\n 刮刀速度:18\n 离网距:0.25\n 烘干温度:108"
        }
]
```